

# 含光伏与储能微网的因果预测、合同调度与滚动结算研究

## 摘要

针对含光伏和储能的小区微网购电计划问题,本文建立“预测—风险—合同—执行—结算”分层模型,并用同一组能量平衡和储能状态方程贯穿四个问题。模型将每天划分为 144 个 10 分钟时槽,严格区分规划合同、目标荷电状态与真实执行量;所有预测和重优化只读取决策时刻已经发布的信息。问题一采用两阶段线性规划,在最小费用解中进一步最小化储能吞吐;问题二以周期型因果预测为中心预测,从最近 30 个已完成日的联合残差提取边际分位安全轨迹,并用 5 倍应急电价的报童近似推得基准分位  $\alpha = 0.8$ ;问题三在 0、6、12、18 时滚动修订未执行合同,并以 8 组信息消融和 Shapley 值分解新增预报的经济价值;问题四进一步将预测电价与真实结算价分离。

典型日最优购电量为 59482.70 kWh,费用 35126.95 元,初末储电量均为 6000 kWh。2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日 334 天中,固定价无调账、固定价滚动调账、变价无调账和变价滚动调账的现金费用分别为 1489.04、1497.55、1566.75 和 1576.35 万元。滚动调账分别减少闲置合同 26.07 万和 27.97 万 kWh,却使主结算费用增加 8.50 万和 9.61 万元,说明“减少浪费”不等于“降低现金支出”。在控制重优化次数后,6、12、18 时信息的 Shapley 价值分别为 12.62、18.88 和 6.68 万元。完整历史误差路径压力回放得到平均  $CVaR_{0.9}$  为 52744.97 元/日;该指标仅用于尾部风险评价,不进入主优化目标。5010 个规划线性程序均获得最优解,真实母线平衡最大残差为  $4.55 \times 10^{-13}$  kWh。研究表明,新增信息的价值必须与结算条款、更新成本和执行反馈共同评价。

**关键词:** 微网调度; 储能; 因果预测; 分位安全轨迹; 滚动线性规划; 信息价值

## 1 问题重述与总体思路

微网每 10 分钟都要平衡负荷、光伏、储能与外部购电。合同买少时，真实缺口必须按基准电价的 5 倍应急购电；合同买多时，未使用部分又不能简单视为可全额退回。储能可以把能量从一个时段转移到另一个时段，但受容量、功率和效率约束。因此，本题不是单纯的峰谷套利，而是预测误差、合同条款、储能状态和信息发布时间共同作用的序贯决策。

四问按信息丰富程度逐层递进：问题一给定典型日的负荷、光伏和电价，建立确定性物理基线；问题二面对全年未知负荷和光伏，在每天 0 时一次性制定合同；问题三允许在 6、12、18 时读取新增光伏预报并调整尚未执行的合同；问题四进一步令电价随日期和时刻变化。本文在统一物理模型上依次增加预测、风险、调账和价格模块，总体路线为

因果中心预测 → 残差安全轨迹 → 合同层 LP → 真实反馈执行 → 现金结算与风险评价。 (1)

式(1)的各层职责不同：预测只回答通常水平，风险层决定额外准备量，合同层给出可交易计划，执行层处理真实偏差，结算层按题目条款计费。这一结构吸收了微网随机优化、模型预测控制与滚动时域规划的基本思想 [1, 2, 3]，并按本题信息边界落实为可复现的确定性子问题。典型日结构见图1，负荷峰、光伏峰与价格高峰并不同步，储能决策需要同时考虑能量富余和时价差。

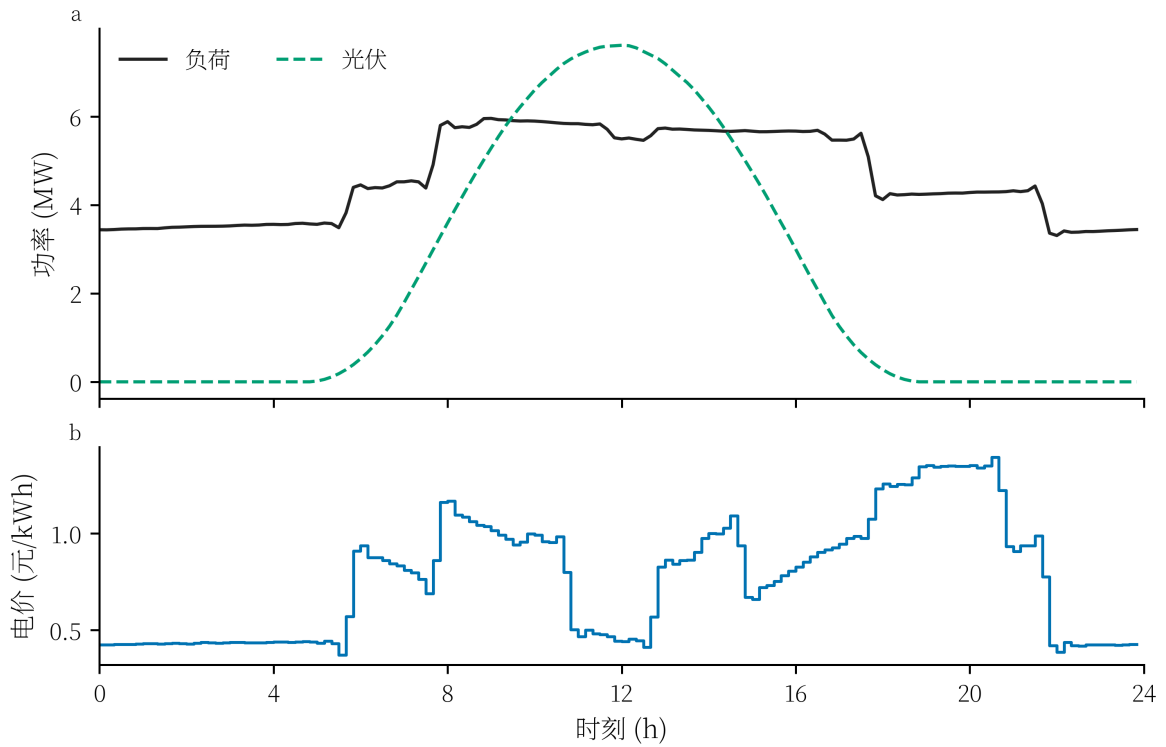


图 1: 典型日负荷、光伏和固定电价的日内结构

## 2 数据处理、信息边界与基本假设

### 2.1 时间映射与统计范围

每天含  $T = 144$  个 10 分钟时槽。附件中的 00:10 表示 00:00–00:10, 24:00 表示 23:50–24:00, 即表中标签视为区间终点。功率先换算为时槽电量:

$$E_{d,t} = P_{d,t} \Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}. \quad (2)$$

全年计算从 2025 年 1 月 1 日开始, 1 月只用于预测冷启动和 SOC 连续推进; 正式评价区间为 2 月 1 日至 12 月 31 日, 共 334 天。

### 2.2 数据清洗与一致性检查

读入附件后, 先将日期向下填充并把所有时刻统一为 144 个槽位; 官方预报按“发布日期—发布时间—预报提前期”保存, 不直接拼接到真实光伏列。随后依次检查日期连续性、每日槽数、负荷与光伏非负性、价格缺失和四个官方发布时间的完整性。功率列只在进入能量平衡前乘以  $1/6$ , 避免同一变量在不同模块重复换算。

输出端逐槽重算母线平衡和 SOC 递推, 逐日核对现金费用分项之和, 并将汇总表与五份工作簿交叉比较。由此形成“原始数据—模型变量—逐槽结果—年度指标”的可追溯链, 而不是只保留一个无法复核的总费用。

记日期  $d$ 、调度时刻  $h$  可用的信息为  $\mathcal{F}_{d,h}$ 。它包括此前日期的完整观测、当天  $h$  之前已经实现的负荷与光伏、截至  $h$  已经发布的官方预报, 以及变价情形下已经实现的价格。 $h$  之后的真实负荷、光伏和价格均不属于  $\mathcal{F}_{d,h}$ 。每次更新只能修改尚未执行的合同, 已经执行的合同、能量流和 SOC 不允许回写。

### 2.3 基本假设

- (1) 微网不能向外部电网售电; 光伏可供负荷、给储能充电或弃光。
- (2) 储能容量为 12000 kWh, SOC 范围为 1200–10800 kWh, 充放电功率上限均为 5000 kW, 单向效率均为 0.9。
- (3) 问题一为循环典型日; 问题二至四连续跨日推进 SOC, 不在午夜人为重置。
- (4) 电价非负, 不存在售电收入与储能吞吐补贴。主 LP 后用最小吞吐的次目标选择物理清晰的同费用解。
- (5) 题面未给出储能老化、配网潮流、启停与需求响应数据, 主目标不虚构这些货币成本。

### 3 统一物理模型与符号

令  $\tilde{L}_t, \tilde{V}_t$  为规划使用的安全负荷和可用光伏,  $g_t^P$  为合同购电,  $v_t^P$  为光伏利用量,  $x_t^P, y_t^P$  为交流侧充、放电量,  $S_t^P$  为目标 SOC。规划层满足

$$g_t^P + v_t^P + y_t^P = \tilde{L}_t + x_t^P, \quad (3)$$

$$S_{t+1}^P = S_t^P + \eta_c x_t^P - y_t^P / \eta_d, \quad (4)$$

$$0 \leq v_t^P \leq \tilde{V}_t, \quad g_t^P \geq 0,$$

$$0 \leq x_t^P, y_t^P \leq P_{\max} \Delta t, \quad S_{\min} \leq S_t^P \leq S_{\max}. \quad (5)$$

真实数据到达后, 令  $g_t$  为该槽已生效合同,  $w_t$  为闲置合同,  $u_t$  为应急购电, 带上标 E 的量真实执行量, 则

$$g_t - w_t + v_t^E + y_t^E + u_t = L_t + x_t^E, \quad (6)$$

$$S_{t+1}^E = S_t^E + \eta_c x_t^E - y_t^E / \eta_d. \quad (7)$$

执行时先使用光伏与合同满足负荷; 余电在功率和 SOC 许可内充电, 剩余记为弃光或闲置合同; 出现缺口时先放电, 仍不足才应急购电。应急量和闲置量是执行后的记账量, 不是日前 LP 可以提前准确知道的变量。全年还满足  $S_{d+1,0}^E = S_{d,144}^E$ 。主要符号见表1。

规划层与执行层的分离还避免了一个常见逻辑错误: 合同是在真实量出现前购买的, 但闲置和应急只有真实量出现后才知道。本文不把  $u_t, w_t$  放入日前模型冒充可预知变量, 而是先由安全轨迹生成合同和目标 SOC, 再按时间顺序用真实观测执行。因此“计划可行”和“现实无偏差”是两个不同命题, 后者必须由年度回放评价。

每个线性规划均用 HiGHS 求解。第一阶段最小化合同或调账成本, 并给有限时域末端 SOC 保留价值; 第二阶段在第一阶段目标值的数值容差内最小化  $\sum_t x_t + \sum_t y_t$ 。这个字典序过程不改变经济最优值, 只从多个等价解中选出吞吐较小、物理上更清晰的轨迹。

表 1: 主要符号、单位和含义

| 符号                  | 单位    | 含义                     |
|---------------------|-------|------------------------|
| $L_t, V_t$          | kWh   | 真实负荷与可用光伏; 带波浪号为规划安全轨迹 |
| $g_t, p_t, q_t$     | kWh   | 生效合同、0 时基准合同、最终调整合同    |
| $x_t, y_t, S_t$     | kWh   | 充电量、放电量、储能电量           |
| $u_t, w_t$          | kWh   | 应急购电与闲置合同              |
| $c_t$               | 元/kWh | 基准价格或真实结算价格            |
| $\alpha$            | —     | 净负荷安全分位水平, 主设定为 0.8    |
| $\mathcal{F}_{d,h}$ | —     | 日期 $d$ 时刻 $h$ 的可用信息集   |

## 4 问题一：典型日确定性调度

问题一的负荷、光伏和价格均已知，以购电费用最小为主目标：

$$\min C_1 = \sum_{t=0}^{143} c_t g_t^P. \quad (8)$$

在式(3)–(5)上施加循环约束。题面只要求 0:00 和 24:00 储电量相同；附件给出 2025 年 1 月 1 日 0:00 初始储电量为 6000 kWh。因此先取  $S_0 = 6000$ ，再由  $S_{144} = S_0$  推出  $S_{144} = 6000$ 。这不是额外假设“共同值必须是 6000”，而是给定起点与循环条件的合并结果。

主目标达到最优后，在费用容差内进一步最小化  $\sum_t (x_t + y_t)$ 。在非负电价、不可售电、无吞吐补贴的条件下，该次目标可从同费用解中排除无意义的同时充放电。若出现负电价、售电或补贴，则应改用含 0–1 互斥变量的混合整数模型。

总购电量为 59482.698 kWh，费用 35126.949 元；充电 20740.662 kWh，放电 16799.936 kWh，弃光为 0。SOC 在 1200–10800 kWh 内运行，初末均为 6000 kWh。循环条件还给出

$$\sum_t y_t = \eta_c \eta_d \sum_t x_t = 0.81 \sum_t x_t, \quad (9)$$

所以放电总量小于充电总量是效率损失的必然结果。母线平衡最大残差约为  $9.09 \times 10^{-13}$  kWh。图2和图3显示储能在低价或光伏富余时充电，在高价时段放电。

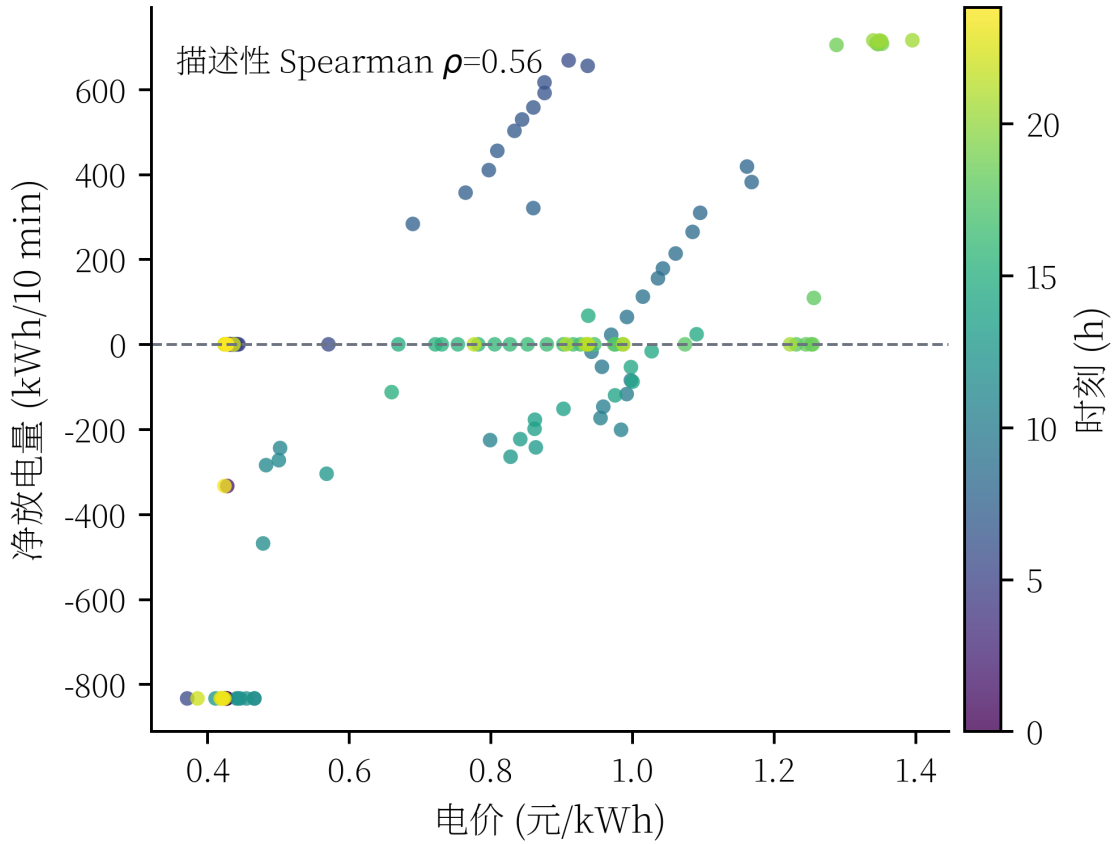


图 2: 问题一电价与储能充放电时序关系

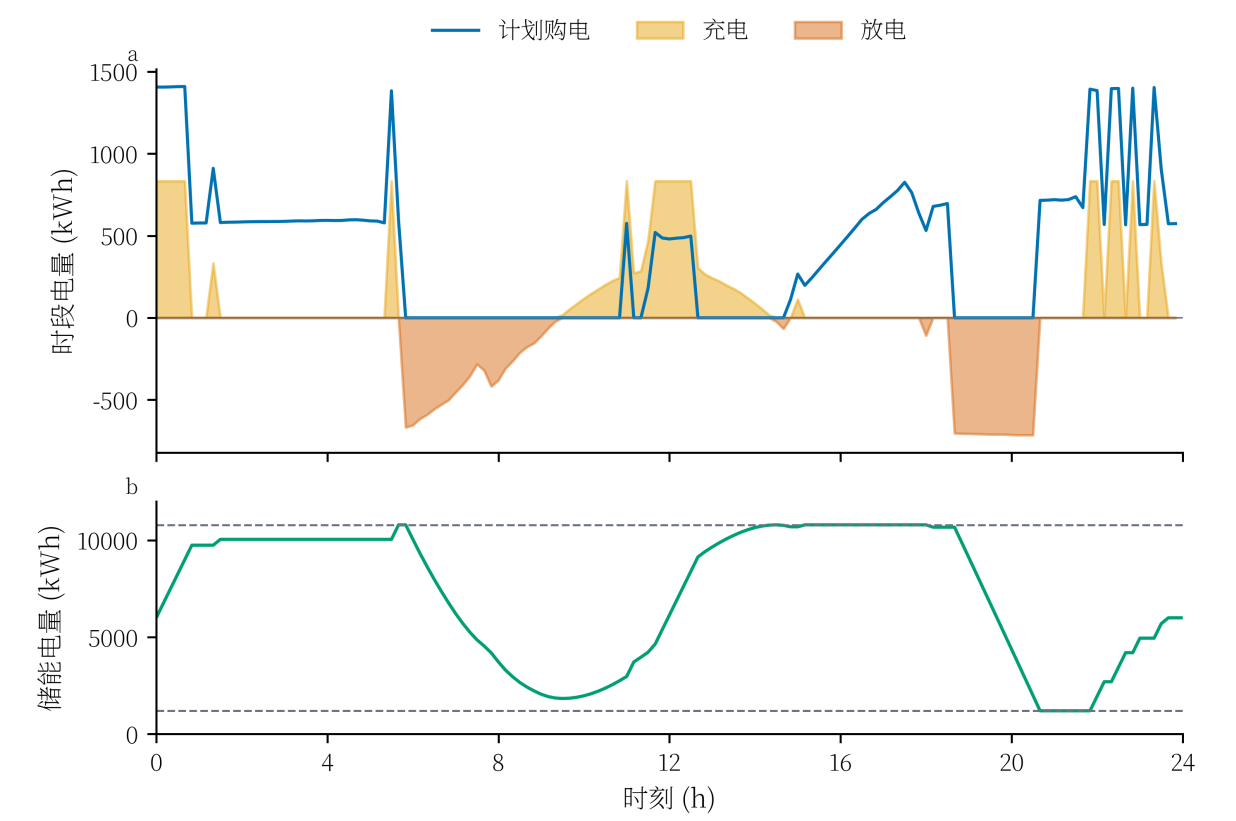


图 3: 问题一最优购电、充放电与 SOC 轨迹

## 5 问题二：因果预测与日前合同

### 5.1 候选预测器与选型边界

冻结的 F1 规则为：负荷取  $d - 7$  日同槽值，光伏取前 7 个完成日同槽均值。另以旧 90 日加权模型 F0 和三周同星期中位数 F2 作误差对照。表2显示 F1 的净负荷 MAE 与 RMSE 最低，图4展示其预测校验。当前证据只完成 F0/F1/F2 的预测误差对照和 F1 主线的年度闭环，故不声称三种预测器均已完成相同设置下的经济排名。

评价采用严格滚动起点：预测第  $d$  日时，残差库只包含第  $d - 1$  日及更早观测。若  $e_i = \hat{P}_i - P_i$ ，则 MAE 为  $n^{-1} \sum_i |e_i|$ ，RMSE 为  $(n^{-1} \sum_i e_i^2)^{1/2}$ 。前者反映典型偏差，后者对少数大偏差更敏感；净负荷指标直接对应“负荷减光伏”的供电缺口，因此作为合同层的主要预测尺度。

表 2: 三种因果预测器的误差对照 (kW)

| 模型 | 负荷 MAE        | 负荷 RMSE       | 光伏 MAE | 光伏 RMSE | 净负荷 MAE       | 净负荷 RMSE      |
|----|---------------|---------------|--------|---------|---------------|---------------|
| F0 | 722.57        | 904.09        | 335.92 | 557.77  | 804.08        | 1074.83       |
| F1 | <b>176.80</b> | <b>244.29</b> | 153.40 | 303.86  | <b>273.35</b> | <b>389.97</b> |
| F2 | 187.90        | 265.74        | 153.40 | 303.86  | 284.35        | 403.25        |

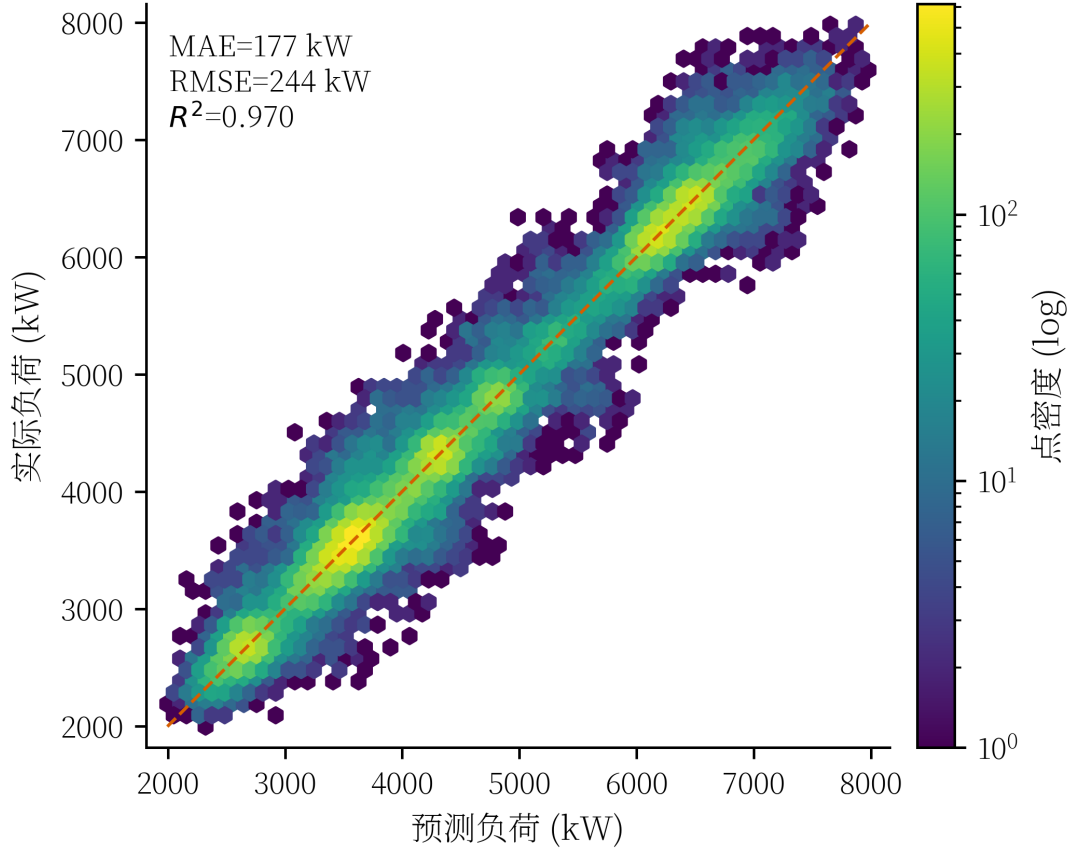


图 4: 问题二 F1 预测值与真实值的校验

## 5.2 由应急价格推导安全分位

中心预测和安全余量分开处理。设单槽净负荷为随机量  $N$ ，合同量为  $p$ 。忽略储能跨时耦合时，非对称损失为

$$\ell(p, N) = cp + 5c(N - p)^+. \quad (10)$$

在连续分布下，一阶条件给出  $\Pr(N > p) = 1/5$ ，即  $p$  取 0.8 分位。于是  $\alpha = 0.8$  直接对应题目的 5 倍应急惩罚，而不是任意拍定。

对最近 30 个已完成日的负荷、光伏联合残差逐日叠加到中心预测，得到场景  $L_t^{(s)}, V_t^{(s)}$ ，再逐槽提取

$$\tilde{N}_t = Q_{0.8}(L_t^{(s)} - V_t^{(s)}), \quad \tilde{V}_t = \max\{Q_{0.2}(V_t^{(s)}), -\tilde{N}_t, 0\}, \quad \tilde{L}_t = \tilde{N}_t + \tilde{V}_t. \quad (11)$$

式(11)保留负荷和光伏误差来自同一天的同期关系，但进入 LP 后仍只是一条确定性轨迹。它是单槽报童近似与多时段确定性 LP 的组合，不是完整随机 MPC，也不提供整日 80

问题二费用 14890440.41 元，应急 304774.78 kWh，闲置合同 1442540.28 kWh，弃光 1672795.29 kWh，计划合同量 22131438.55 kWh，期末 SOC 为 10719.58 kWh。全年净负荷结构和日风险分布分别见图5、图6。少数高风险日贡献较大应急暴露，故预测误差不是合同策略的唯一评价指标。

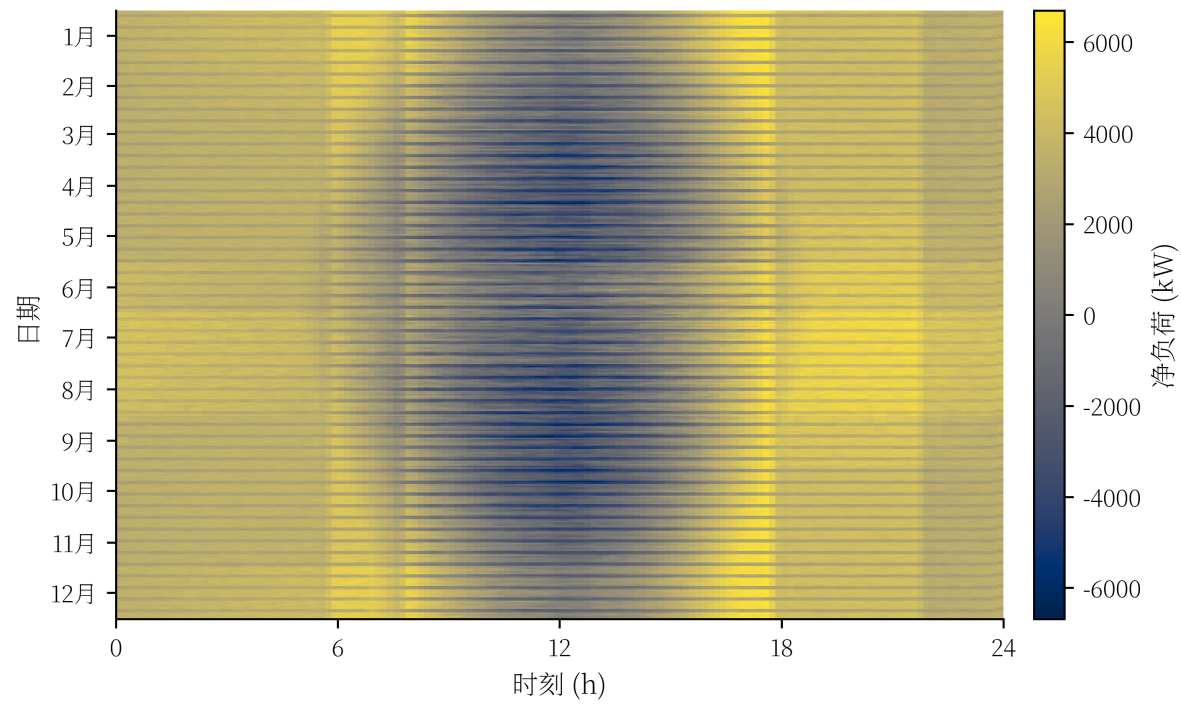


图 5: 全年净负荷的季节一日内结构

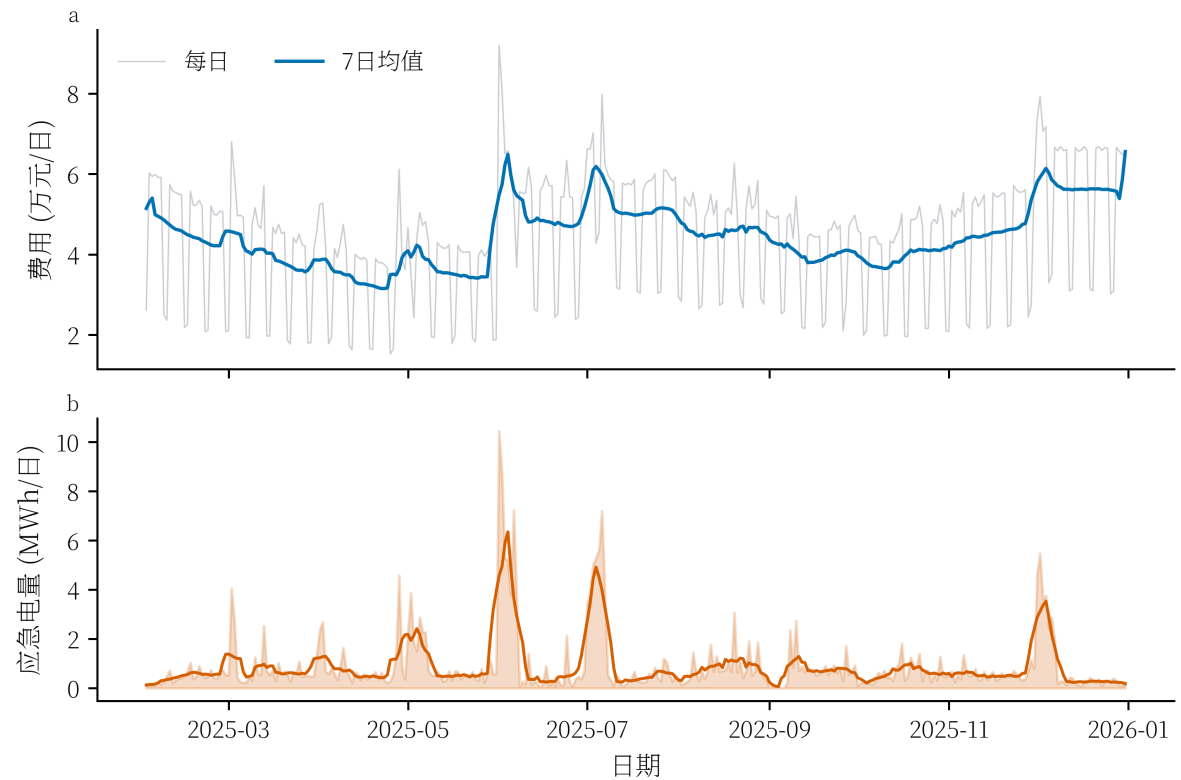


图 6: 问题二 334 日现金费用与应急购电分布

## 6 问题三：日内预报、合同调账与信息价值

### 6.1 滚动更新与结算

0、6、12、18 时发布的官方光伏预报先映射到 10 分钟网格，再用相同发布时间和提前期的历史偏差校准。每个事件以真实当前 SOC 为起点，只重算未来 36 槽（6 小时）内的合同和目标 SOC；已执行前缀保持不变。代表日合同变化见图7。

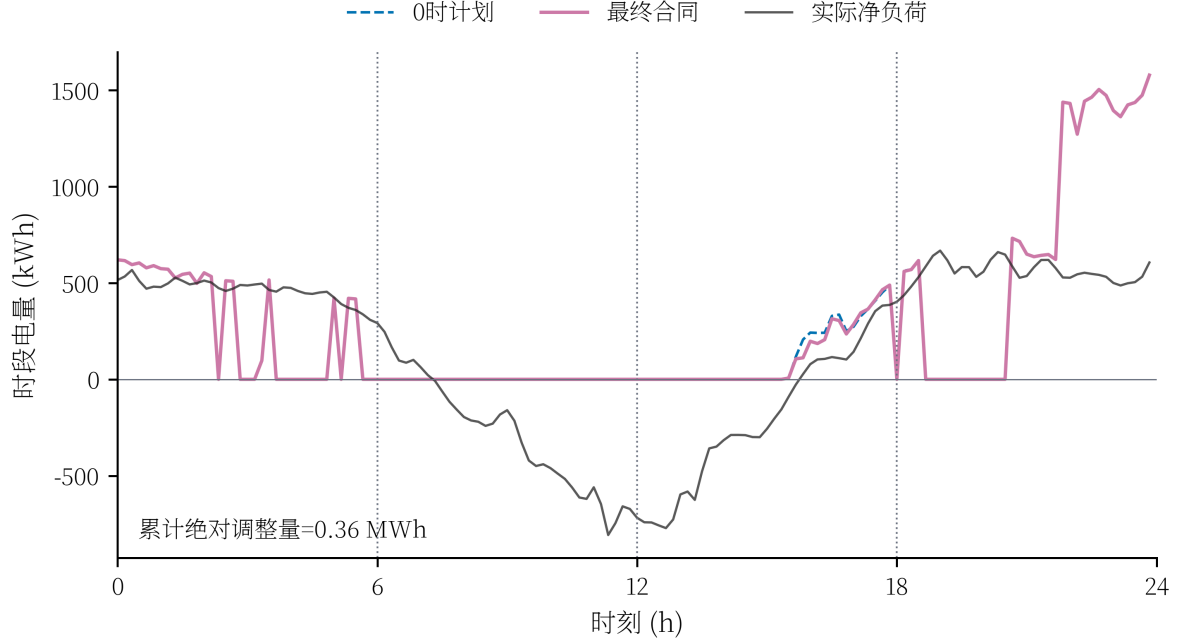


图 7: 问题三代表日 0、6、12、18 时合同更新过程

设 0 时基准合同为  $p_t$ ，执行前最终合同为  $q_t$ ，真实应急量为  $u_t$ 。主结算为

$$C_t = c_t [\min(p_t, q_t) + 1.5 (q_t - p_t)^+ + 0.5 (p_t - q_t)^+] + 5c_t u_t. \quad (12)$$

若把原合同全额付费再叠加下调罚金，则  $q < p$  时费用为  $cp + 0.5c(p - q)$ ，下调越多反而越贵，并必然比不调整的  $cp$  高，不符合允许下调的经济含义。因此式(12)作为主解释。替代式

$$C'_t = c_t [p_t + 1.5 (q_t - p_t)^+ + 0.5 (p_t - q_t)^+] + 5c_t u_t \quad (13)$$

仅用于同一物理轨迹重计费，不在替代规则下重新优化。

滚动过程按四步执行：0 时生成全天基准合同  $p_t$ ；更新事件到达时锁定已执行前缀；以当前真实 SOC 和最新可用预报重算剩余合同  $q_t$  及目标 SOC；执行到下一事件并逐槽记账。若把已经过去的槽位重新优化，算法会用新信息改写历史，费用虽可能更低，却不再是可实施策略。

### 6.2 主结果与信息消融

滚动调账主费用为 14975463.69 元，替代费用 15634125.14 元；应急 320219.85 kWh，闲置 1181814.50 kWh，弃光 1412511.60 kWh。相对问题二，闲置减少 260725.79 kWh、弃光减少 260283.69 kWh，但费用增加 85023.28 元、应急增加 15445.06 kWh。图8说明新信息提高合同贴合程度，却可能因上调溢价、下调违约费和 SOC 路径改变而推高现金支出。

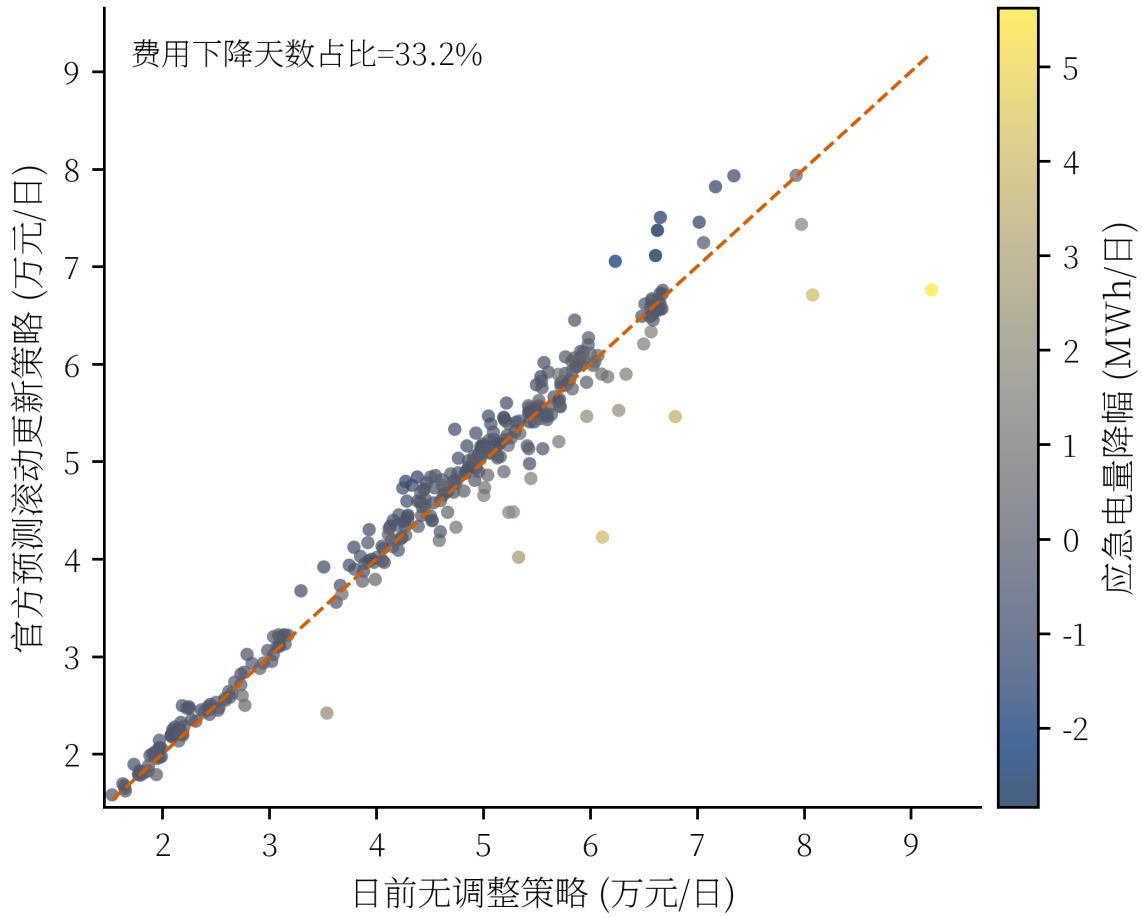


图 8: 固定价下无调账与滚动调账的多指标比较

为单独识别新增信息价值，固定 0 时信息、0/6/12/18 四次重优化事件和真实路径，只改变 6、12、18 时官方预报的可读性，形成 8 组实验，见表3。

表 3: 新增官方预报的信息消融结果

| 可读集合        | 现金费用/元      | 应急/kWh    | 相对空集节省/元  |
|-------------|-------------|-----------|-----------|
| $\emptyset$ | 16604336.58 | 129136.73 | 0         |
| {6}         | 16407905.63 | 117470.53 | 196430.95 |
| {12}        | 16314624.02 | 109785.91 | 289712.56 |
| {18}        | 16479650.84 | 104984.26 | 124685.74 |
| {6, 12}     | 16244881.75 | 105615.30 | 359454.83 |
| {6, 18}     | 16323935.82 | 100847.13 | 280400.76 |
| {12, 18}    | 16291973.32 | 104865.57 | 312363.26 |
| {6, 12, 18} | 16222449.30 | 100703.52 | 381887.28 |

令  $v(A) = C(\emptyset) - C(A)$ ，Shapley 信息价值为

$$\phi_i = \sum_{A \subseteq H \setminus \{i\}} \frac{|A|!(|H| - |A| - 1)!}{|H|!} [v(A \cup \{i\}) - v(A)], \quad H = \{6, 12, 18\}. \quad (14)$$

6、12、18 时贡献分别为 126227.87、188849.93 和 66809.48 元，总和为 381887.28 元。12 时信息价值最高，但这一结论只对当前数据和实验控制成立。

在相同 0 时信息下，2 小时合成 nowcast 相对 6 小时更新，固定价节省 708343.30 元、变价节省 701631.70 元；额外更新 2672 次，对应盈亏平衡成本 265.10 和 262.59 元/次。替代结算下节省分别为 127065.26 和 139845.67 元。2 小时方案由最新已发布官方预报与已观测前缀合成，并非新增官方 2 小时预报。

7 问题四：变动电价下的两种策略

问题四若在 0 时直接读取全天真实价格，会产生完美未来信息。本文以过去 30 个完成日同槽价格中位数作为 0 时预测，并在日内用已实现价格偏差作指数衰减修正；未来真实价格只用于现金结算。价格波动和调度关系见图9、图10。

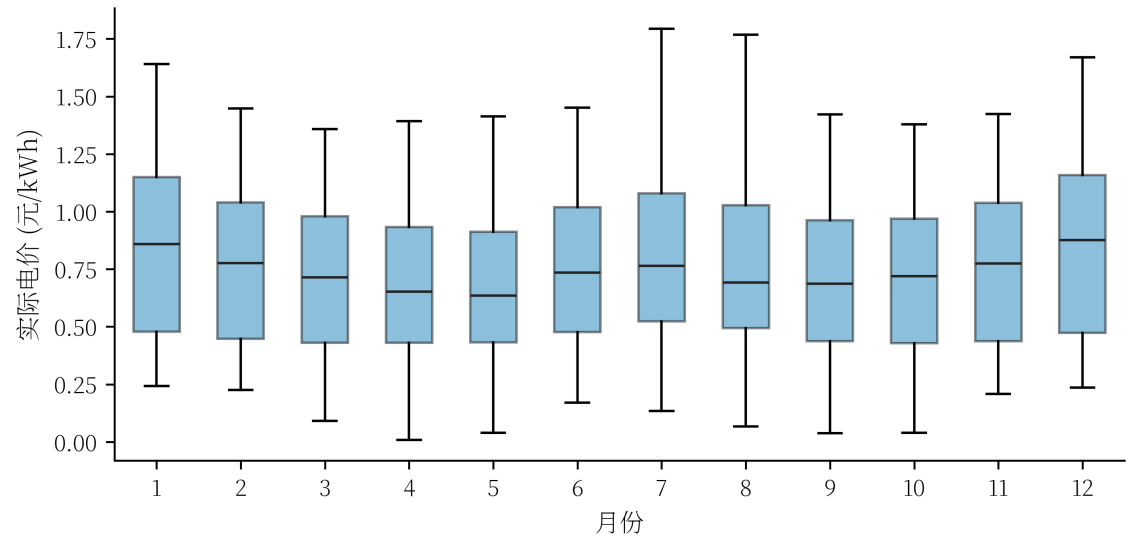


图 9: 问题四真实电价的日内波动结构

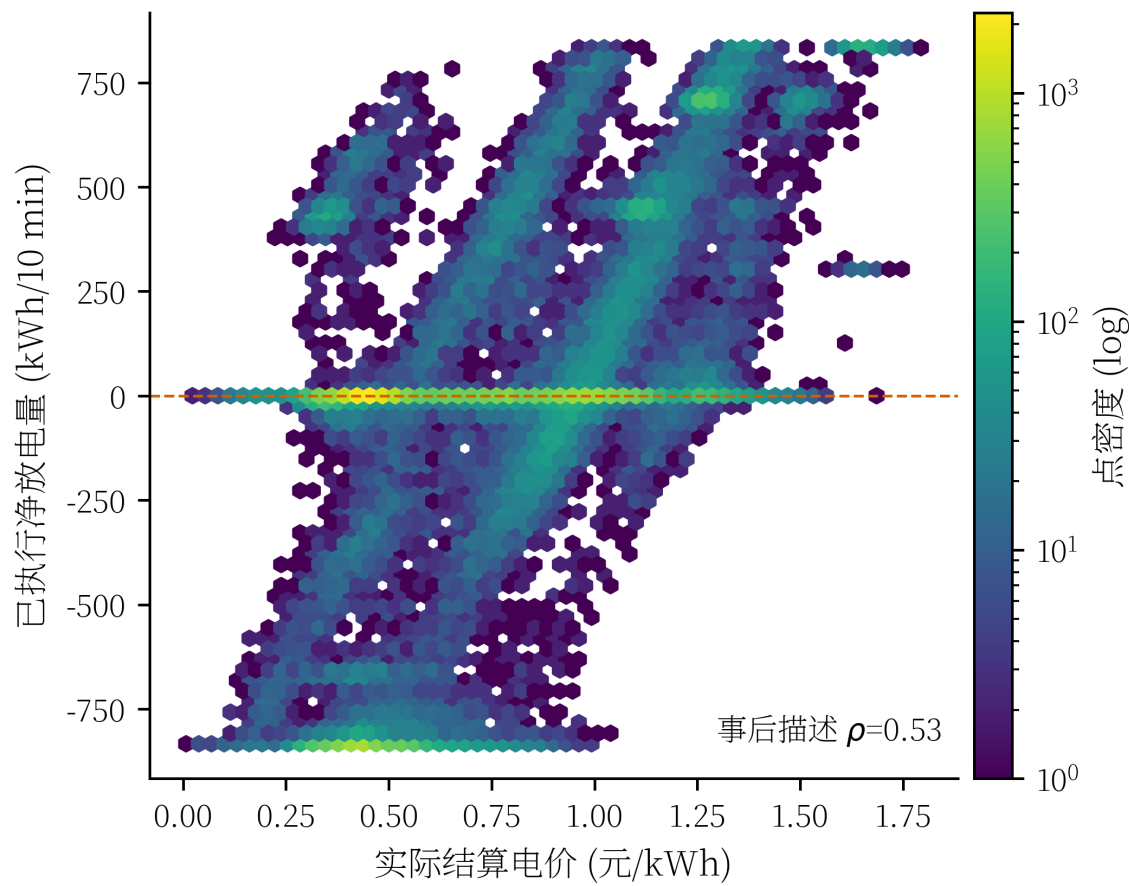


图 10: 价格预测、真实结算与储能调度的关系

无调账策略费用 15667460.85 元, 应急 303418.23 kWh, 闲置 1434537.98 kWh, 弃光 1677221.51 kWh。有调账策略主费用 15763512.43 元, 替代费用 16466119.52 元, 应急 317107.65 kWh, 闲置 1154872.48 kWh, 弃光 1425901.55 kWh。相较无调账, 调账减少闲置 279665.50 kWh、弃光 251319.96 kWh, 但费用增加 96051.58 元、应急增加 13689.42 kWh。四种主策略见图11和表4。

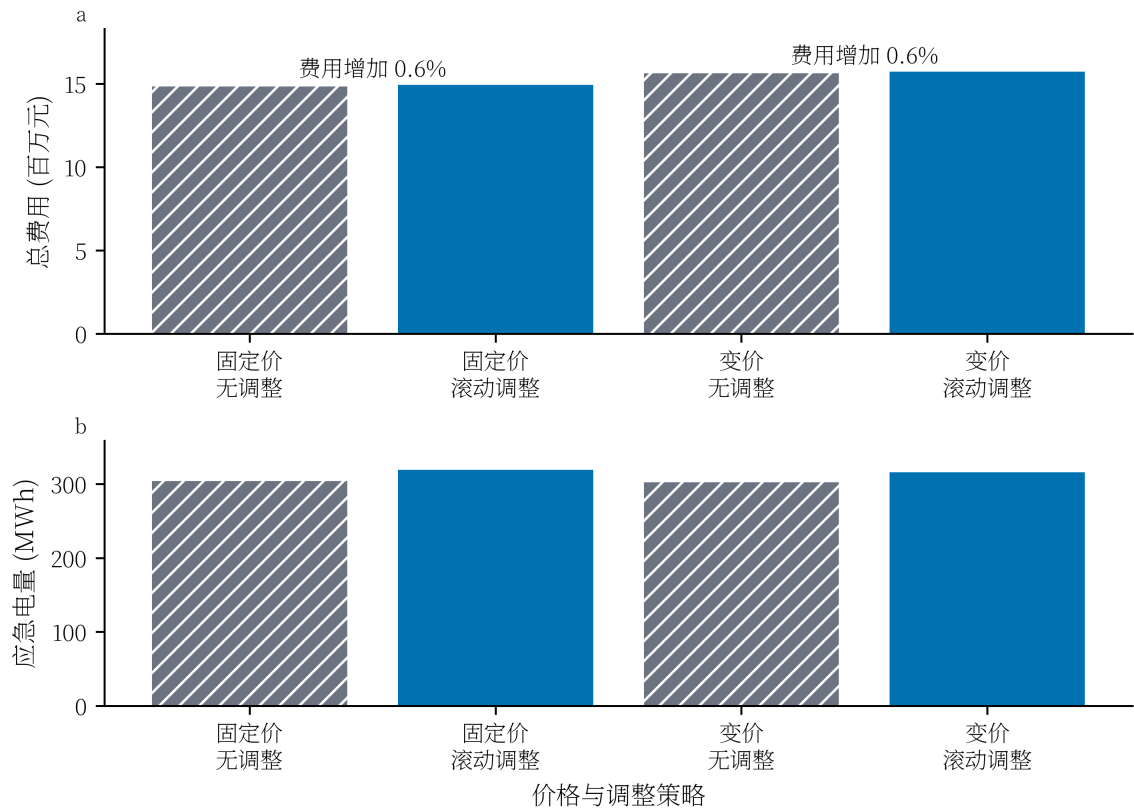


图 11: 固定价和变价下四种主策略比较

表 4: 334 日四种年度主策略结果

| 策略     | 现金费用/元      | 应急/kWh    | 闲置合同/kWh   | 弃光/kWh     |
|--------|-------------|-----------|------------|------------|
| 固定价无调账 | 14890440.41 | 304774.78 | 1442540.28 | 1672795.29 |
| 固定价有调账 | 14975463.69 | 320219.85 | 1181814.50 | 1412511.60 |
| 变价无调账  | 15667460.85 | 303418.23 | 1434537.98 | 1677221.51 |
| 变价有调账  | 15763512.43 | 317107.65 | 1154872.48 | 1425901.55 |

8 模型检验、风险评价与对照实验

正式运行共求解 5010 个规划 LP，均返回最优状态。真实母线平衡最大残差为  $4.55 \times 10^{-13}$  kWh；SOC 始终位于 1200–10800 kWh，未发现同时充放电，也没有用应急电给储能充电。未来扰动测试中，改变尚未可见的负荷、光伏、价格和未发布预报，不改变当前预测和计划。这些检查支持题设样本内的物理可行性与信息因果性，但不是跨年份概率保证。

检验分为四层：输入层检查时间轴、量纲和缺失值；优化层检查求解状态、约束残差与上下界；因果层用“未来扰动不变性”检查当前决策是否偷看未来；结果层比较费用、应急、闲置、弃光和终态 SOC，防止只报告单个有利指标。四层分别回答“数据能否用、解是否合法、策略能否

实施、结论是否完整”，彼此不能替代。

为保留连续阴天、持续偏差等跨时段相关性，风险评价用最近 30 个完整历史残差日逐日回放。设路径成本为  $Z$ ，则

$$\text{CVaR}_\beta(Z) = \min_{\zeta} \left\{ \zeta + \frac{1}{1-\beta} \mathbb{E}(Z - \zeta)^+ \right\}. \quad (15)$$

334 天压力回放的平均代理成本为 49267.02 元/日，平均  $\text{VaR}_{0.9}$  为 51971.89 元/日，平均  $\text{CVaR}_{0.9}$  为 52744.97 元/日；最高单日  $\text{CVaR}$  为 79786.62 元，发生于 2025 年 2 月 2 日。 $\text{CVaR}$  只用于尾部风险评价，不进入主 LP 目标。

在 242 日辅助筛选样本上，控制器对照见表5。简单贪心的费用和应急量更低，故不能宣称 MPC 全面优于贪心。滚动 LP 的价值在于显式管理合同、目标 SOC、有限规划视野与价格时序，而不是已经证明其对所有事后结果最优。

表 5: 242 日辅助样本的控制器对照

| 控制器       | 现金费用/元      | 应急/kWh    | 闲置合同/kWh   |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| MPC/滚动 LP | 11225915.84 | 361283.71 | 1187357.65 |
| 即时贪心      | 9972033.23  | 88046.96  | 1183880.58 |
| 延迟贪心      | 10844680.13 | 265801.40 | 1254824.25 |

图12比较不同安全分位。 $\alpha$  增大通常减少应急风险，却会提高合同保守度、闲置和弃光；曲线并非只改善一个指标。主值 0.8 由 5 倍应急价格在查看年度结果之前固定，敏感性曲线只用于理解权衡。

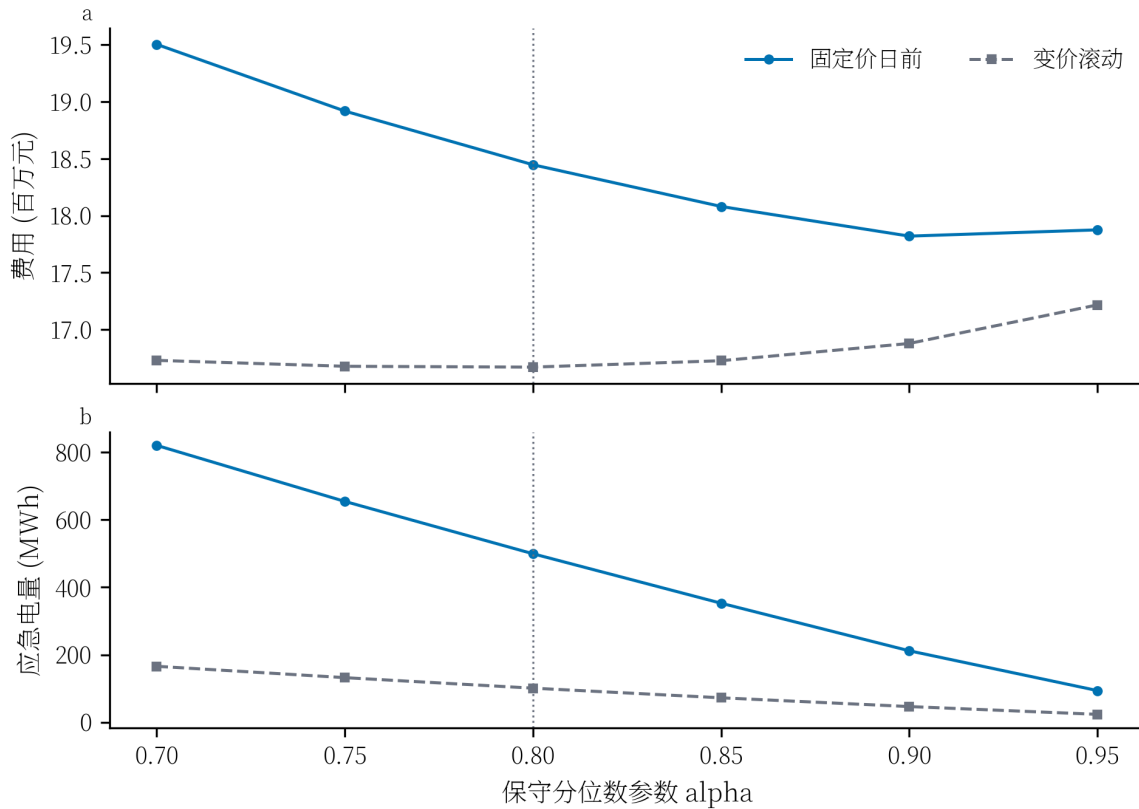


图 12: 安全分位  $\alpha$  对费用和应急量的敏感性

## 9 创新点、模型评价与适用边界

可由现有证据支持的创新有五项：一是四问共享物理方程并形成预测—风险—合同—执行—结算的统一链；二是中心预测与安全余量分离，由 5 倍应急价格推导 0.8 基准分位；三是固定重优化事件与真实路径，用 8 个信息子集和 Shapley 值量化发布时间的边际价值；四是目标 SOC 与真实 SOC、预测价与结算价分开记录；五是保留完整日内误差路径评价尾部风险，而不把 CVaR 包装成未实现的优化目标。

模型透明、可追溯且计算稳定，但仍有边界：边际分位会丢失跨时段联合概率，不能给出整日机会约束；F1 依赖周周期，可能无法捕捉节假日和结构突变；真实执行是有限视野反馈，不保证事后全局最优；储能老化、配电网潮流、需求响应和售电机制未进入模型。完美价格信息基准和真实新增官方 2 小时预报也未完成，不能作为已实现创新。

## 10 结论与实施建议

问题一得到典型日费用 35126.95 元，并澄清 6000 kWh 来自给定初态与循环约束。问题二在 F1 预测和 0.8 安全分位下得到 334 日费用 1489.04 万元。问题三调账减少 26.07 万 kWh 闲置合同，却在主结算下增加 8.50 万元费用；独立信息消融确认 12 时预报的 Shapley 价值最高。问题四中，变价调账同样减少闲置和弃光，却增加 9.61 万元费用。合同更新是否值得实施，必须同时考虑现金结算、应急风险、信息质量和单次更新成本。

建议先部署 6 小时官方更新作为影子策略，逐日核对合同、SOC 和结算。在相同 0 时信息的实验条件下，若固定价或变价的单次增量更新成本分别低于约 265.10 或 262.59 元，可试行 2 小时合成 nowcast；否则保留官方节奏。迁移到其他年份或微网时，应重新做滚动样本外校准，并补充储能退化和网络约束。

## AI 工具使用声明

本文参考稿在资料整理、代码审查、结果核对、LaTeX 排版和语言润色阶段使用了人工智能辅助工具。模型、假设、结算解释、数据与结论须由参赛队伍结合原题和附件逐项理解、核验并承担最终学术责任。本文仅作为继续人工修改和复核的参考，不应在未经队伍审查的情况下直接提交。

## 参考文献

- [1] Liang H., Zhuang W. Stochastic Modeling and Optimization in a Microgrid: A Survey. *Energies*, 2014, 7(4): 2027–2050. DOI: 10.3390/en7042027.
- [2] Hu J., Shan Y., Guerrero J. M., et al. Model Predictive Control of Microgrids—An Overview. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2021, 136: 110422. DOI: 10.1016/j.rser.2020.110422.
- [3] Silvente J., Kopanos G. M., Pistikopoulos E. N., Espuña A. A Rolling Horizon Stochastic Programming Framework for the Energy Supply and Demand Management in Microgrids. *Computer Aided Chemical Engineering*, 2015, 37: 2057–2062. DOI: 10.1016/B978-0-444-63576-1.50081-9.

## A 冻结配置与复现说明

主结果采用随机种子 2026、F1 预测、30 日未聚类原始残差、 $\alpha = 0.8$ 、36 槽滚动视野和 SOC 跟踪权重 0.01。完整结果与五份工作簿位于 `results_versioned/programmer_v2_final`，正式图位于 `figures_versioned/programmer_v2_final`。复现入口为：

```
python -X utf8 reproduce_programmer_v2.py --project-root .  
--output-dir results_versioned/programmer_v2_final  
--figures-dir figures_versioned/programmer_v2_final
```

## B 结论使用边界速查

本文支持“在本题样本和参数下”“主结算口径下”“同一物理轨迹的替代结算重计费”等条件化结论；不支持“完整随机 MPC”“CVaR 主优化目标”“整日 80